இந்த எளிய அமைப்பைப் படம் 5.3.1.1ல் காணலாம். ரிம்மின் மேற்பகுதி டயரை நன்கு பொருத்துவதற்கேற்ற அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. டிஸ்க் ரிம்மின் உட்புறத்தில் வெல்டிங் மூலம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. சக்கரம் மற்றும் டிஸ்கின் அளவைப் பொருத்து முழுமையான ஒரே பாகமாக இருக்கலாம், அல்லது தனித்தனியாக இணைத்து இருக்கலாம். டயர் பீட் (Tyre Bead) என்பது ரிம்மில் பொருந்துமாறு அமைந்து உள்ளது. ரிம்மின் குழிவுப் பகுதி இல்லையெனில் டயரை கழற்றவோ, பொருத்தவோ முடியாது. ரிம்மில் டயர் பொருத்தும் பகுதி 5^0 முதல் 15^0 வரை சாய்வாக இருக்கும். இதனால் டயரில் காற்றை நிரப்பும் பொழுது பீட் ஆனது ரிம்மில் நன்கு பொருந்திக் கொள்கிறது. டியூப்பில்லா (Tubeless) டயரில் இந்த சாய்வான அமைப்பு நல்ல அடைப்பானாக (seal) செயல்படுகிறது.

டிஸ்க்கானது கம்பியின் (Spoke) பணியைச் செய்கிறது. சக்கரம் போல்ட் மூலம் அச்சில் பொருத்தப்படுகிறது. படத்தில் உள்ளவாறு வீல் டிஸ்க்கில் சில துளைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இத்துளைகள் வழியாக வெளிக்காற்று பிரேக் டிரம்மின் உட்பகுதி சென்று பிரேக் டிரம்மை குளிரச் செய்கிறது. வீல் டிஸ்க்கிற்கு தனியாக மூடியும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. டியூப் வால்வுக்காக ரிம்மில் ஒரு துளையும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

நன்மைகள் (Advantages)

- இதன் அமைப்பு எளிதானதும் உறுதியானதும், மலிவானதும் ஆகும்.
- இதன் பராமரிப்பு எளிதானது.
- இது அனைத்து இலகு மற்றும் கனரக வாகனத்திற்கு ஏற்றதாகும்.
- சக்கரத்தில் நெளிவு மற்றும் வளைவு போன்ற குறைபாடுகள் ஏற்படாது.

5.3.2 கம்பி வகை சக்கரம் (Wired Wheel)

இது டிஸ்க் வீலைப் போல இல்லாமல் இதன் மையத்தில் ஹப்பும் மேல் பகுதியில் ரிம்மும் தனித்தனியாக உள்ளன. இந்த ரிம்மையும் ஹப்பையும் ஸ்போக்ஸ் (Spokes) எனும் கம்பிகள் இணைக்கின்றன. இதன் எளிய அமைப்பை படம் 5.3.2ல் காணலாம். இவ்வகை சக்கரம் சைக்கிள், மோட்டார் சைக்கிள் போன்ற இரு சக்கர வாகனங்களில் பயன்படுத்துவதை நாம் காணலாம். இரு சக்கரத்தில் உள்ள ஸ்போக்ஸ் வாகன எடையையும், இழுவிசையையும், பிரேக்கிங் விசையையும் தாங்குகிறது. இவ்விசைகளை தாங்குவதற்கேற்ப ஸ்போக்ஸ் கம்பிகள் ஹப்பிலும் ரிம்மிலும் பொருத்தப்படுகின்றன. ஆக்சில் ஷாப்டில் பொருத்துவதற்கேற்ப ஹப்பில் வரிப்பள்ளங்கள் (Splines) உள்ளன. இதன் எடை குறைவாகவும், குளிர்விக்கும் திறன் அதிகமாகவும் உள்ளதால் பந்தய கார்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.



படம் 5.3.2 கம்பி வகை சக்கரம்

நன்மைகள் (Advantages)

- எடை குறைவாகவும், உறுதியாகவும் உள்ளது.
- பிரேக் டிரம்மை எளிதாக குளிரச் செய்கிறது.
- தேவைப்படும் போது எளிதாக கழற்றி, பொருத்திக் கொள்ளலாம்.

தீமைகள் (Disadvantages)

- பராமரிப்பு செலவு அதிகம்.
- சக்கரத்தில் நெளிவுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
- ஸ்போக்ஸ் கம்பிகளின் துளை ரிம்மில் உள்ளதால் இதில் டியூப்லஸ் டயர் வகைகளைப் பொருத்த முடியாது.

BAE_Chapter_05.indd 79 12/9/2019 1:06:48 PM